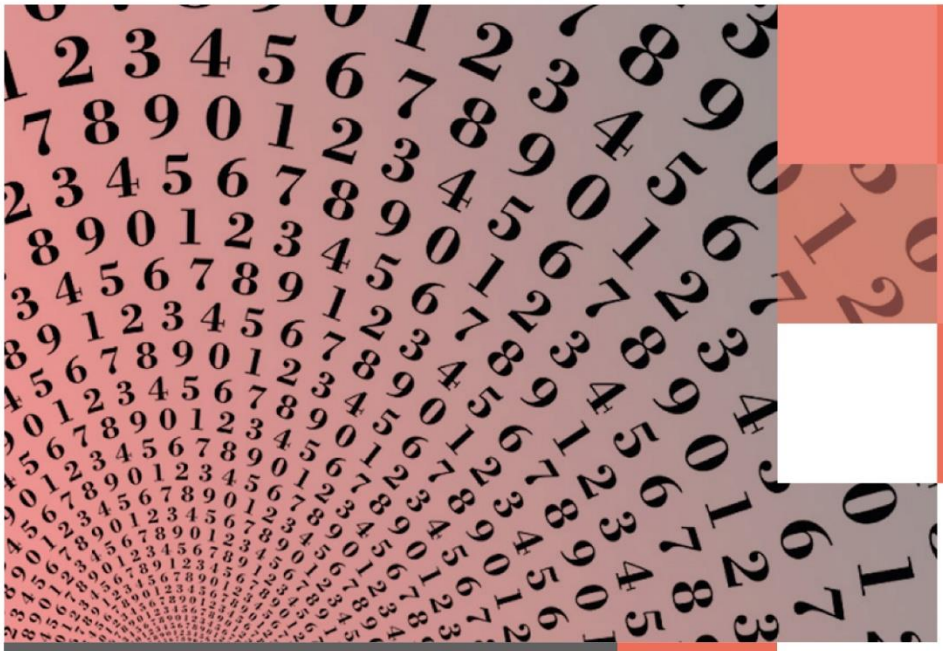
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

INECUACIONES



6. INECUACIONES DE PRIMER GRADO Y PROBLEMAS DE INECUACIONES

Una relación entre números o letras en que se usan los signos <, >, ≤ o ≥ se llama desigualdad.

Cuando una desigualdad presenta una incógnita se denomina inecuación y su valor de verdad (verdadero o falso) dependerá del valor que le asignemos a la incógnita. Para resolver inecuaciones es necesario conocer las propiedades de las desigualdades.

6.1 PROPIEDADES

Si a los dos miembros de una desigualdad se le suma un mismo número, el sentido de la desigualdad no cambia.

Si **a, b, c** son números reales y $\mathbf{a < b}$, entonces $\mathbf{a + c < b + c}$

Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican por un mismo número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia.

Si **a, b, c** son números reales tales que $\mathbf{a < b}$ **y** $\mathbf{c > 0}$, entonces $\mathbf{ac < bc}$

Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican por un mismo número negativo, el sentido de la desigualdad cambia.

Si **a, b, c** son números reales tales que $\mathbf{a < b}$ **y** $\mathbf{c < 0}$**,** entonces $\mathbf{ac > bc}$

Si de los miembros de una desigualdad, ambos positivos o ambos negativos, se consideran sus recíprocos la desigualdad cambia.

Si $\mathbf{0 < a < b}$ **ó** $\mathbf{a < b < 0}$, entonces $\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{a}} > \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{b}}$

EJERCICIOS

1. Si a, b y c son números reales, con $b > c > a$ y $c \neq 0$, entonces conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $b - a > c - a$

b. _____ $a + c > c + b$

c. _____ $b - 10 > a - 10$

d. _____ $a - c < 0$

e. _____ $c - b > a - b$

f. _____ $(b - c) \cdot (a - c) > 0$

g. _____ $(a - b) \cdot (a - c) < 0$

h. _____ $a + b > a + c$

i. _____ $(a - b) \cdot b > (a - b) \cdot c$

j. _____ $(b - c) \cdot c < (b - c) \cdot a$

2. Si $0 < x < 1$, entonces conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $x^2 < 1$

b. _____ $x^3 < x^2$

c. _____ $0 > -x^2$

d. _____ $x^3 - x^2 > 0$

e. _____ $x \cdot (x + 1) > 0$

f. _____ $-x < -1$

g. _____ $x^{-1} > 1$

h. _____ $x^{-1} > x^{-2}$

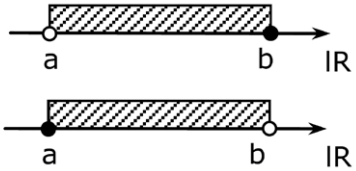
i. _____ $5x > 5x^{-1}$

j. _____ $x^2 > x^{-2}$

Respuestas									
1.	a. V	b. F	c. V	d. V	e. V	f. F	g. F	h. V	i. F	j. F
2.	a. V	b. V	c. V	d. F	e. V	f. F	g. V	h. F	i. F	j. F

6.2 INTERVALOS ACOTADOS EN $\mathbb{R}$

Se llama intervalo en $\mathbb{R}$ al conjunto de números reales que cumple con la desigualdad dada.

Intervalo cerrado desde a hasta b, inclusive.	$[a , b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$	
Intervalo abierto entre a y b.	$]a , b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$	
Intervalo semiabierto o semicerrado.	$]a , b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$ $[a , b[= \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$	

EJERCICIOS

1. La gráfica , representa al conjunto solución

2. La representación gráfica del conjunto solución de la inecuación, que cumple con $x \leq 7$ y $x > 3$ es

Respuestas	
1. $\{x \in \mathbb{R} / -2 < x \leq 4\}$	2.

6.3 INECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

Son desigualdades que se pueden reducir a una de las formas siguientes: $ax + b \geq 0$, $ax + b \leq 0$, $ax + b > 0$ ó $ax + b < 0$, con $a \neq 0$, y que son verdaderas para un conjunto de valores de la incógnita **x**, el cual se llama **conjunto solución** de la inecuación. Este conjunto se puede representar mediante la notación de conjunto, intervalo o gráfica.

Al despejar la incógnita en una inecuación lineal, se llega a uno de los siguientes casos:

Inecuación	Conjunto Solución	Representación Gráfica
$x < \frac{-b}{a}$	$S = \left]-\infty, \frac{-b}{a}\right[$	
$x \leq \frac{-b}{a}$	$S = \left]-\infty, \frac{-b}{a}\right]$	
$x > \frac{-b}{a}$	$S = \left]\frac{-b}{a}, +\infty\right[$	
$x \geq \frac{-b}{a}$	$S = \left[\frac{-b}{a}, +\infty\right[$	

EJERCICIOS

1. La inecuación $2x + 11 > -1$ tiene como conjunto solución

2. La inecuación $6(x - 1) < 4(x + 2)$ tiene como conjunto solución

3. El intervalo que es conjunto solución de la inecuación $\frac{x-1}{2} \geq \frac{x-2}{3}$ es

Respuestas		
1. $\{x \in \mathbb{R} / x > -6\}$	2. $\{x \in \mathbb{R} / x < 7\}$	3. $]-\infty, -1]$

6.4 SISTEMAS DE INECUACIONES LINEALES CON UNA INCÓGNITA

Es un sistema formado por dos o más inecuaciones de primer grado con una incógnita.

El conjunto solución del sistema es la intersección de los conjuntos solución de cada inecuación. Es decir, si S_1, S_2, ..., S_n son los conjuntos solución de cada inecuación y S es el conjunto solución del sistema, entonces:

$$S = S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap \dots \cap S_n$$

Es decir, el conjunto solución debe satisfacer a todas las inecuaciones del sistema simultáneamente.

EJERCICIOS

1. La solución gráfica del sistema de inecuaciones $\left.\begin{array}{r} 2x - 3 < 7 \\ 3x - 6 \geq 0 \end{array}\right|$ es

2. El conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 5 - 2x < -7 \\ 2x + \frac{x}{2} < 3 \end{array}\right|$ es

3. Al resolver el sistema $\left.\begin{array}{l} 2x + 1 > x + 4 \\ 3x + 5 \leq 2(x + 5) \end{array}\right|$, el intervalo solución es

4. El intervalo solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 4(x + 1) < 4 + 3x \\ 2x + 1 > \dfrac{3x + 2}{2} \end{array}\right|$ es

5. El intervalo solución del sistema $-18 < 2x < 26$ es

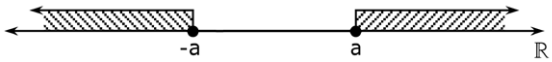
6. El intervalo solución de $x - 4 < -2x \leq \dfrac{1 + x}{3}$ es

Respuestas					
1.	2. $\varnothing$	3. $]3, 5]$	4. $\varnothing$	5. $]-9, 13[$	6. $\left[-\frac{1}{7}, \frac{4}{3}\right[$

6.5 INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

$|x| \leq a$, si y solo si $x \leq a$ y $x \geq -a$, es decir, $-a \leq x \leq a$

$|x| \geq a$, si y solo si $x \leq -a$ ó $x \geq a$



con $a \geq 0$

OBSERVACIONES

- *Si $x^2 \leq a^2$, siendo **a** un número real no negativo, entonces $|x| \leq a$.*
- *Si $x^2 \geq a^2$, siendo **a** un número real no negativo, entonces $|x| \geq a$.*

EJERCICIOS

1. La inecuación $-5 \leq x + 2 \leq 9$ tiene el mismo conjunto solución que

a. $|x| \leq 7$

b. $x + 2 \leq 9$ ó $x + 2 \geq -5$

c. $\left.\begin{array}{l} x + 2 \leq 9 \\ x + 2 \geq -5 \end{array}\right|$

d. $|x + 2| \leq 9$

e. $-10 \leq x - 3 \leq 4$

f. $x^2 \leq 49$

2. El conjunto solución de la inecuación $\left|\dfrac{2x-1}{3}\right| \geq 1$ es

3. ¿Cuántos números enteros cumplen la condición que el exceso de su valor absoluto sobre 4 no es mayor que 3?

Respuestas		
1. a, c, e, f	2. $]-\infty, -1] \cup [2, \infty[$	3. 15

6.6 DIAGRAMA DE SIGNOS

Uno de los métodos de resolución de las inecuaciones cuadráticas de la forma $\mathbf{ax^2 + bx + c \geq 0, \leq 0, >0, <0}$ y racionales de la forma $\mathbf{\frac{px+q}{rx+t} \geq 0, \leq 0, >0, <0}$, es el diagrama de signos. Para ello, se debe encontrar los puntos críticos que son aquellos números reales donde las expresiones cuadráticas y racionales se anulan y/o se indefinen. Luego se evalúan las expresiones con un valor de prueba que determinará el signo de ellas en cada uno de los intervalos determinados por los puntos críticos en la recta numérica.

EJERCICIOS

1. ¿Cuáles son los valores de **x** que satisfacen la inecuación $x^2 > 7x - 10$?

2. El conjunto solución que representa la inecuación $\frac{x+1}{x+3} \geq 2$ es

3. Al resolver la inecuación $\frac{1}{x+1} \geq 0$, se obtiene como conjunto solución gráfica

Respuestas		
1. $]-\infty, 2[\cup]5, \infty[$	2. $\{x \in \mathbb{R} / -5 \leq x < -3\}$	3.

6.7 PROBLEMAS DE INECUACIONES

En estos problemas aparecen expresiones que hay que traducir a los símbolos >, <, ≥ o ≤, tales como: "a lo menos" (≥), "cuando mucho" (≤), "como mínimo" (≥), "como máximo" (≤), "sobrepasa" (>), "no alcanza" (<), etc. Una vez planteada la inecuación o sistema de inecuaciones, se determina el conjunto solución, y al igual que en los problemas de ecuaciones hay que fijarse en la pregunta del problema.

EJERCICIOS

1. ¿Cuántos números enteros cumplen simultáneamente las siguientes condiciones?

a) El exceso del doble del número sobre 4 supera las 4 unidades.

b) El exceso de 3 sobre el número no es menor que el opuesto de 4.

2. ¿Cuántos números primos cumplen la condición que su doble, disminuido en 7 no supera las 4 unidades?

3. Francisca vendió 30 cuchiflíes quedándole más de 14 de ellos. Si el doble de los cuchiflíes que tenía originalmente, son menos de 92, ¿cuántos cuchiflíes tenía Francisca?

4. La edad de Anita supera en ocho años la edad de Francisca. Si la suma de ambas edades es inferior a 35 años, ¿qué cantidad de años cumplidos tiene Francisca como máximo?

5. La suma de tres números pares consecutivos es inferior a 48 pero superior a 36. ¿Cuál es el mayor de los tres números?

6. Un auto se desplaza por la carretera con una rapidez comprendida entre 100 km/h y 120 km/h. Al cabo de 5 horas, ¿Entre qué valores varía el recorrido del vehículo?

7. La temperatura normal del cuerpo varía según la persona, la edad, la actividad, y la hora del día. La temperatura corporal normal promedio aceptable es de 37º C. Algunos estudios han demostrado que la temperatura "normal" del cuerpo puede tener una amplia gama, desde 36,1° C a 37,2°.

Si una persona tiene un termómetro graduado en la escala de Fahrenheit y la relación entre grados Celsius y Fahrenheit es $F = 1{,}8 \cdot C + 32°$, ¿cuales serían los límites de temperatura "normal" en grados Fahrenheit, aproximados por defecto a la unidad?

Respuestas						
1. 3	2. 3	3. 45	4. 13 años	5. 16	6. 500 km y 600 km	7. 96° y 98°